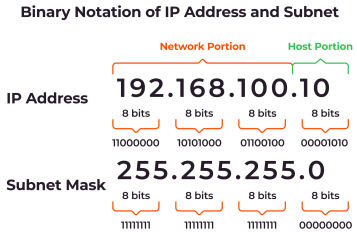
IPV4



1. Tabelle zeichnen

Bits	1	2	3	4	5	6	7	8
Zustände	2	4	8	16	32	64	128	256

2. Anzahl IPs errechnen & Zustände abgleichen

Hosts	Alle IPs
5	5 + 2 = 7 ≈ 8
30	30 + 2 = 32 ≈ 32

Bei 7 IPs nächste Gruppe 8. Weil 2^3=8, 3 Bit Hostanteil. Bei 32 IPs nächste Gruppe 32. Weil 2^5=32, 5 Bit Hostanteil.

3. Subnetzmaske errechnen

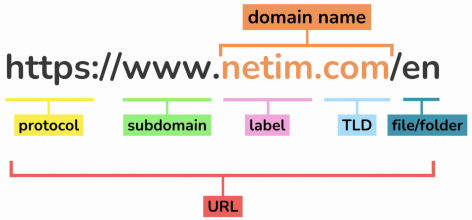
Hosts	Alle IPs	Subnetzmaske
5	7 ≈ 8	32 - 3 = /29
30	32 ≈ 32	32 - 5 = /27

4. IP Ausrechnen

1. Netzadresse
2. Subnetzmaske
3. Nächste Netzadresse = Netzadresse + Anzahl IPs (Netzadr. immer **gerade**)
4. Broadcast = nächste Netzadresse -1 (immer **ungerade**)
5. Erste & letzte IP

Netzadresse	Maske	Broadcast
192.168.10.0	/27	192.168.10.31
192.168.10.32	/29	192.168.10.39

DNS



Typ	Beschreibung	Beispiel
A	Name => IPv4	example.com => 127.0.0.1
AAAA	Name => IPv6	example.com => ::1
CNAME	Name => Name	www.example.com => example.com
ALIAS	Name => Name	example.com => example.herokudns.com
TXT	Kommentar	
MX	Mailserver	@ => ASPMX.L.GOOGLE.COM. 1

TTL = Time to Live: Wie lange die Record-Werte zwischengespeichert werden dürfen.
Kürzer = besser für Werte, die sich häufig ändern.
Länger = schnellere Auflösungszeit und weniger Traffic.

ROUTING

OSI-Layer: Layer 3 (Network Layer)

Ablauf

1. **Ziel-IP prüfen:** Router analysiert die Ziel-Adresse im Header.
2. **Routing-Tabelle:** Abgleich der Ziel-IP mit lokalen Einträgen.
3. **Longest Prefix Match:** Der Eintrag mit der genauesten Übereinstimmung gewinnt.
4. **Forwarding:** Paket wird an das nächste Interface (**Next Hop**) weitergeleitet.

Routing-Arten

- **Statisch:** Manuelle Einträge. Sicher, aber unflexibel.
- **Dynamisch:** Protokolle tauschen Infos selbstständig aus. Adaptiv.
- **Default Route:** (0.0.0.0/0) Der "Notnagel" – schickt alles unbekannte an ein Standard-Gateway.

IPV6

Adresskürzung

3ffe:0123:0000:0000:0003:0dff:fe09:a688
1. Führende Nullen entfernen: 3ffe:123:0:0:3:dff:fe09:a688
2. Ein Bereich mit 0000 darf 1x gekürzt werden: 3ffe:123::0:3:dff:fe09:a688

Adressformate

Global unicast

Link-local unicast

Multicast

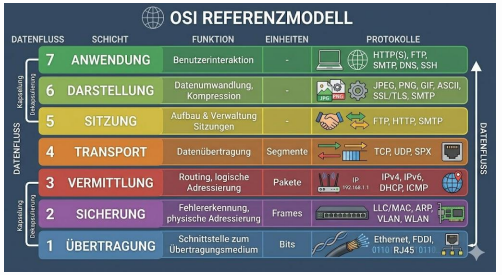
EUI-64 - MAC als Interface ID

1. In der Mitte der MAC 0xfffe einfügen
2. 7. Bit auf 1 setzen

IPv4 Kompatibilität

- **Dual Stack:** Simultanbetrieb von IPv4 & IPv6
- **Tunneling:** IPv6 Pakete in IPv4 Pakete eingepackt
- **Translation:** Stateless IP/ICMP Übersetzung mit NAT PT

OSI



VLAN

Logische Unterteilung in mehrere Teilnetze durch Tag im Ethernet-Frame.

Vorteile	Nachteile
Weniger Broadcast, Mehr Flexibilität	Höhere HW-Anforderung
Erhöhte Sicherheit (Auth, Integrity)	Konfig-/Fehlersuche-Aufwand

Access Port	Trunk-Ports
untagged Frames, ein VLAN/Port	tagged Frames, mehrere VLAN/Port

```
PC1 <-- Access Port --> SW1 <-. Trunk Port .-
> SW2 <-- Access Port --> PC2
```

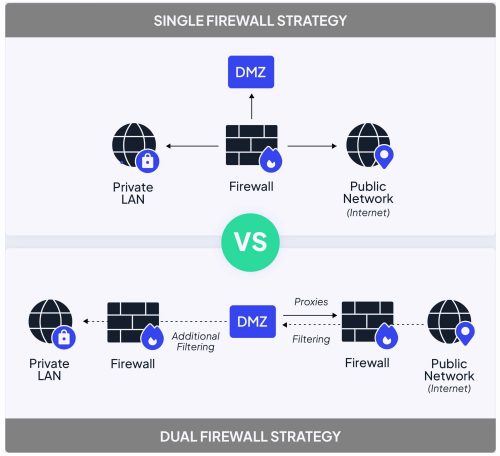
FIREWALL

- **Paketfilter (Statisch, OSI 3):** Filtert Header (IPs, Ports).
  Pro: Schnell. Contra: Kein Kontext, anfällig.
- **Stateful Inspection (Dynamisch, OSI 3&4):** Erlaubt Antwortpakete (State Table).
  Pro: Hohe Sicherheit (Kontext). Contra: DoS anfällig.
- **Application-Level (Proxy, OSI 7):** Stellvertreter, prüft Payload.
  Pro: Versteht Protokolle, verbirgt LAN. Contra: Langsam, Hardware-intensiv.
- **Next-Generation (OSI 3-7):** DPI, Virenschutz.
  Pro: Bester Schutz. Contra: Teuer, komplex.

DMZ

Isoliertes Teilnetzwerk, Sicherheitspuffer zwischen unsicherem und sicherem LAN.

- **Dual-Firewall:** Zwei separate Firewalls. Pro: Höchste Sicherheit (versch. Hersteller). Contra: Teuer/ Aufwand.
- **Single-Firewall:** Eine FW mit 3 Interfaces. Pro: Günstiger, einfacher. Contra: Single Point of Failure.



VPN

Verschlüsselte Verbindung durch unsicheres Netzwerk.
Arten: Site-to-Site, End-to-Site, End-to-End
Protokolle: IPsec, SSL/TLS, WireGuard
Schutzziele: Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität

Betriebsmodi:

- **Tunnel Mode:** Einpacken eines Datenpakets in ein Neues (Full/Split Tunneling).
- **Transport Mode:** Nur Payload verschlüsselt, Header bleibt. (Traffic Analyse möglich).

VERSCHLÜSSELUNG

1. **Symmetrisch:** 1 Schlüssel für Ver- & Entschlüsseln. Pro: schnell. Contra: Schlüsselaustausch. (AES, 3DES).
2. **Asymmetrisch:** Public Key (Verschlüsseln) / Private Key (Entschlüsseln).
   Pro: Kein Tausch-Problem, Signaturen. Contra: 1000x langsamer. (RSA, ECC).

WLAN SICHERHEIT

- **WEP / WPA:** Verschlüsselung gebrochen.
- **WPA2:** AES. 4-Way-Handshake angreifbar.
- **WPA3:** SAE (Simultaneous Authentication of Equals).

Modi: Personal (PSK) / Enterprise (802.1X, RADIUS).

SCHUTZZIELE

- **Vertraulichkeit:** Nur Autorisierte greifen zu.
- **Integrität:** Änderungen nicht unbemerkt / nachvollziehbar.
- **Verfügbarkeit:** Zugriff gewährt, Ausfälle verhindert.
- **Authentizität:** Echte Identitäten.

Methoden: Crypto, IAM, Endpoint-Sec, Backups.

PROJEKTMERKMALE (SMART)

Einmaligkeit, Zielvorgabe sowie zeitliche, finanzielle & personelle Begrenzung.

- **S**pezifisch (Eindeutig definiert)
- **M**essbar (Kriterien zur Überprüfung)
- **A**ttraktiv/Akzeptiert (Angemessen)
- **R**ealistisch (Machbarkeit)
- **T**erminiert (Klares Ende)

CYBERPHYSISCHE SYSTEME

Verzahnung des physischen mit dem digitalen. System beobachtet, verarbeitet, greift physisch ein.

Bestandteile: 1. Sensoren ➔ 2. Embedded Systems ➔ 3. Netzwerk ➔ 4. Aktoren

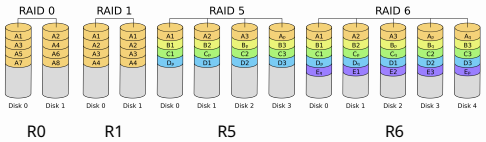
Bsp: Autonomes Fahren, Industrie 4.0.

VIRTUALISIERUNG

Hypervisor: Teilt Ressourcen auf VMs auf.
Bare-Metal: Direkt auf Hardware. **Hosted:** Als Anwendung.

Container vs. VM: VM virtualisiert die komplette Hardware, Container nur das Betriebssystem.

RAID



HANDELSKALKULATION

1	Listeneinkaufspreis	
2	- Lieferantenrabatt	LEP x Rabattsatz
3	**= Zieleinkaufspreis**	
4	- Lieferantenskonto	ZEP x Skontosatz
5	**= Bareinkaufspreis**	
6	+ Bezugskosten	fixer Betrag
7	**= Einstandspreis**	BEP + Bezugskosten
8	+ Handlungskosten	Einstandspreis x HK-Satz
9	**= Selbstkostenpreis**	Einstandspreis + HK
10	+ Gewinnzuschlag	Selbstkosten x Gewinnsatz
11	**= Barverkaufspreis**	Selbstkosten + Gewinn
12	+ Kundenskonto	BVP x (Skonto / (100-Skonto))
13	**= Zielverkaufspreis**	
14	+ Kundenrabatt	ZVP x (Rabatt / (100-Rabatt))
15	**= Nettoverkaufspreis**	
16	+ Umsatzsteuer	NettoVP x Steuersatz
17	**= Bruttoverkaufspreis**	

ROI & AMORTISATION

ROI = (Gewinn / Investitionskapital) * 100
Amortisationszeit = Investition / Gewinn pro Jahr

NETZPLAN & GANTT

- **Gantt:** Zeitstrahl. Wann & Dauer.
- **Netzplan (Kritischer Pfad):** FAZ/FEZ, SAZ/SEZ. Gesamtpuffer: SAZ - FAZ. Wenn 0 = Kritischer Pfad.

EEPK

- **Ereignis:** Zustand. **Funktion:** Tätigkeit/Aktion.
- **Konnektoren:** AND (∧), OR (∨), XOR (⊕).
- **Regel:** Startet und endet mit Ereignis. Auf Ereignis darf kein XOR/OR folgen.

SQL BASICS

```
SELECT spalte FROM tab WHERE bed ORDER BY
spalte DESC;
INSERT INTO tab (Spalte1) VALUES (Wert1);
UPDATE tab SET Spalte1=Wert WHERE bed;
DELETE FROM tab WHERE bed;
```

Joins: INNER (Treffer beide), LEFT (Alles links + Treffer rechts).

Aggregat: COUNT(), SUM(), AVG(), GROUP BY.

NORMALFORMEN

1. **1. NF:** Attribute atomar und eindeutig.
2. **2. NF:** 1. NF + Nicht-Schlüssel voll funktional abhängig vom Primärschlüssel.
3. **3. NF:** 2. NF + keine transitiven Abhängigkeiten.

ER-DIAGRAMME

- **Rechteck:** Entität. **Ellipse:** Attribut. **Raute:** Beziehung.
- **Kardinalitäten:** 1:1, 1:n, m:n (erfordert Hilfstabelle).

NOSQL

Schema-frei, horizontale Skalierung, **BASE statt ACID**.

Typ	Beschreibung	Beispiel
Document	JSON/BSON. Web-Apps.	MongoDB
Key-Value	Key zeigt auf Wert. Schnell.	Redis
Wide-Column	Spaltenfamilien. Riesige Daten.	Cassandra
Graph	Knoten & Kanten.	Neo4j